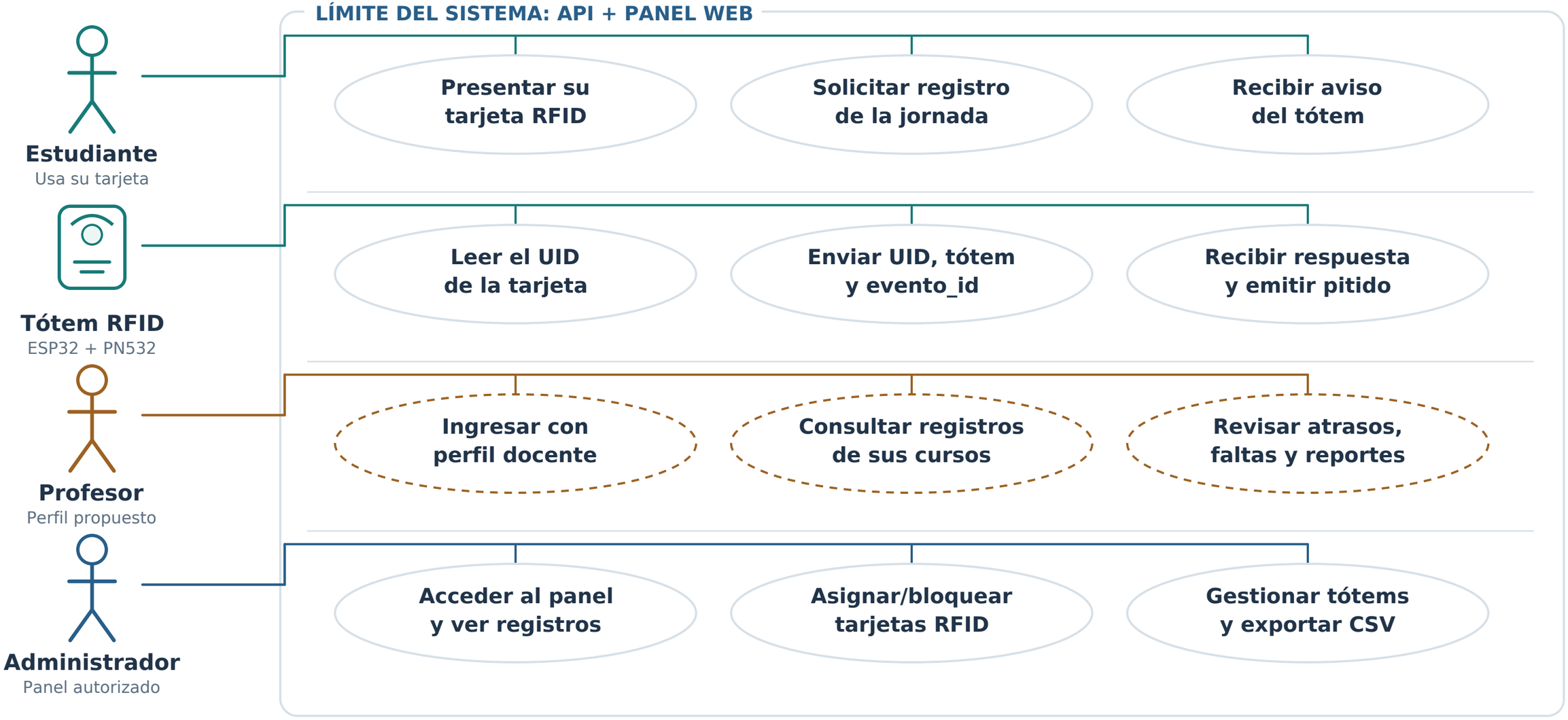
Quién utiliza la plataforma

Cuatro actores, con funciones diferenciadas según su responsabilidad.



Función programada / integración del equipo en pruebas

Acceso independiente de profesores: pendiente

Qué ocurre al acercar una tarjeta

Secuencia del ingreso o salida de un estudiante, desde el lector hasta la base de datos.

01

LECTURA RFID

El estudiante acerca su tarjeta al PN532.

02

ENVÍO DESDE ESP32

El tótem envía UID, código y evento_id.

03

VALIDACIÓN EN API

Flask revisa autorización, tarjeta y jornada.

04

DECISIÓN Y DATOS

El servidor registra o rechaza la lectura.

EL SERVIDOR DETERMINA EL RESULTADO

- **ENTRADA REGISTRADA**

  Primera lectura válida del día: crea la jornada y guarda fecha y hora de entrada.

- **SALIDA REGISTRADA**

  Segunda lectura válida, después de 30 segundos: completa la hora de salida de la jornada.

- **LECTURA SIN CAMBIOS**

  Evento duplicado, tarjeta inválida, tótem inactivo, relectura rápida o jornada ya completada.

RESPUESTA AL TÓTEM

La API entrega un resultado. El dispositivo puede señalarlo con el buzzer.

Fecha y hora se determinan en el servidor; el UID no contiene los datos personales del estudiante.

Dónde funciona cada componente

El panel y las lecturas del tótem utilizan la misma aplicación y base de datos central.

USUARIOS Y EQUIPOS

PROFESOR / ADMIN

Navegador web para consultas, reportes y gestión autorizada.

ESTUDIANTE / TÓTEM

Tarjeta RFID, lector PN532 y ESP32 con conexión Wi-Fi.

CONEXIÓN

DOMINIO WEB

DNS + HTTPS
Por configurar para acceso seguro.

RED DEL COLEGIO

Wi-Fi → HTTP POST /lectura con clave de dispositivo.

SERVIDOR FÍSICO · UBUNTU · ESCUELA MARCELA PAZ

PUBLICACIÓN SEGURA

Proxy HTTPS + servicio automático del sitio.
Pendiente de configurar.

PANEL WEB FLASK

Inicio de sesión, consultas y descarga de reportes CSV.

API FLASK

Valida UID, evento_id, tótem y reglas de entrada y salida.

BASE DE DATOS SQLite

Alumnos, tarjetas, tótems, jornadas de asistencia.

Almacenamiento local y respaldos; no se publican datos reales en GitHub.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

API, panel y SQLite: desarrollados. Dominio, HTTPS y permisos por rol: previstos.

Qué controles aplica y qué puede consultar el colegio

Situaciones frecuentes para explicar el comportamiento y los límites actuales.

EJEMPLOS DE LECTURA

- **Primera lectura del día**
  Entrada registrada; se guarda hora de llegada.
- **Otra lectura después de 30 s**
  Salida registrada; completa la jornada.
- **Nueva lectura antes de 30 s**
  Se ignora para evitar una salida accidental.
- **Tarjeta desconocida o bloqueada**
  El registro se rechaza; no se crea asistencia.
- **Evento repetido o tótem inactivo**
  No duplica ni incorpora registros.
- **Entrada y salida ya registradas**
  Jornada completa; no se modifica.

CONSULTAS EN EL PANEL

ASISTENCIAS

Alumno, curso, fecha, hora de entrada y salida.

ATRASOS

Consultas por día, semana o mes.
Referencia actual: después de 08:20.

INASISTENCIAS

Cálculo sobre jornadas con asistencia registrada.

EXPORTACIÓN

CSV por día, semana, mes o año; permite filtrar por curso.

- **DESARROLLADO EN SOFTWARE**
  Validación, entrada/salida, consultas, gestión de tarjetas/tótems y descarga CSV.
- **PENDIENTE / EN INTEGRACIÓN**
  Conexión física final, perfiles docentes, dominio, HTTPS y operación continua.